

## **MANUAL DE USUARIO — OPERADOR DEL SISTEMA**

### **1. Objetivo**

Este manual instruye al operador en el uso del dashboard para supervisar el proceso de laminado y actuar frente a fallas o alertas predictivas.

### **2. Ingreso al Sistema**

1. Abrir navegador (Chrome recomendado).
2. Acceder a la dirección: <http://localhost:1880/ui>
3. El dashboard cargará automáticamente.

### **3. Componentes del Dashboard**

#### **3.1 Indicadores (Gauges)**

Muestran en tiempo real:

- Horno de Calentamiento
- Horno de Enfriamiento
- Presión
- Vibración

Las zonas de color indican:

- Verde → normal
- Amarillo → cerca al límite
- Rojo → peligro

#### **3.2 Gráficos de Tendencia**

4 gráficos muestran el historial minuto a minuto.

Útiles para:

- Ver picos
- Observar cambios repentinos
- Anticipar fallas

#### **3.3 Tabla de Monitoreo**

Presenta:

- Valor actual
- Estado (Correcto / Revisar)
- Hora actual

Se actualiza cada 2 segundos.

#### **3.4 Tabla de Fallas**

Registra:

- Sensor
- Valor fuera de rango
- Mensaje técnico

- Hora  
Se muestran los **10 últimos eventos**.

### 3.5 Tabla Predictiva

Muestra:

- Sensor crítico
- Tendencia
- Nivel de riesgo: Bajo / Medio / Alto
- Recomendación para el operador

### 4. Alarmas

Cuando ocurre una falla:

- Aparece notificación emergente
- Se reproduce sirena o mensaje de voz
- El estado global cambia

### 5. Control Manual

#### Paso 1: Seleccionar sensor

Botones:

- HC
- HE
- PR
- VB

#### Paso 2: Ingresar valor manual

En el elemento input ingresar un valor numérico y posteriormente escoger el botón del sensor que queremos que tenga la falla manual.

#### Paso 3: Aplicar

Botón **APLICAR** genera una falla manual.

### 6. Actuación ante Fallas

1. Ver la alerta de pantalla
2. Revisar el sensor afectado en tabla de fallas
3. Aplicar corrección según recomendación
4. Verificar que indicador vuelva a zona verde
5. Confirmar normalidad en el estado global

### 7. Limpieza Visual

El dashboard refresca automáticamente, no necesita intervención.